

时序逻辑电路实验

学习目标

- 1、 掌握时序逻辑电路的一般设计过程；
- 2、 掌握时序逻辑电路的时延分析方法，了解时序电路对时钟信号相关参数的基本要求；
- 3、 掌握时序逻辑电路的基本调试方法，熟练使用示波器观察波形图

必做实验

一、 广告流水灯

用触发器、组合函数器件和门电路设计一个广告流水灯，该流水灯由 8 个 LED 组成，工作时始终为 1 暗 7 亮，且这一个暗灯循环右移。

- (1) 写出设计过程，画出设计的逻辑电路图，按图搭接电路
- (2) 将单脉冲加到系统时钟端，静态验证实验电路
- (3) 将 TTL 连续脉冲信号加到系统时钟端，用示波器观察并记录时钟脉冲 CP、触发器的输出端 Q2、Q1、Q0 和 8 个 LED 上的波形。

实验设计方案

真值表

Q_{2n}	Q_{1n}	Q_{0n}	Q_{2n+1}	Q_{1n+1}	Q_{0n+1}
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

逻辑式

第 页 共 页

Q_{2n+1}

$Q_{2n} \backslash Q_{1n} Q_{0n}$	00	01	11	10
0			1	
1	1	1		1

$$Q_{2n+1} = \overline{Q_{2n}}\overline{Q_{1n}}\overline{Q_{0n}} + \overline{Q_{2n}}Q_{1n} + Q_{2n}\overline{Q_{0n}}$$

Q_{1n+1}

$Q_{2n} \backslash Q_{1n} Q_{0n}$	00	01	11	10
0		1		1
1		1		1

$$Q_{1n+1} = \overline{Q_{2n}}Q_{1n}Q_{0n} + Q_{2n}\overline{Q_{0n}}$$

$$CP = Q_{0n}/\overline{Q_{0n}}$$

$$D = \overline{Q_{1n}}$$

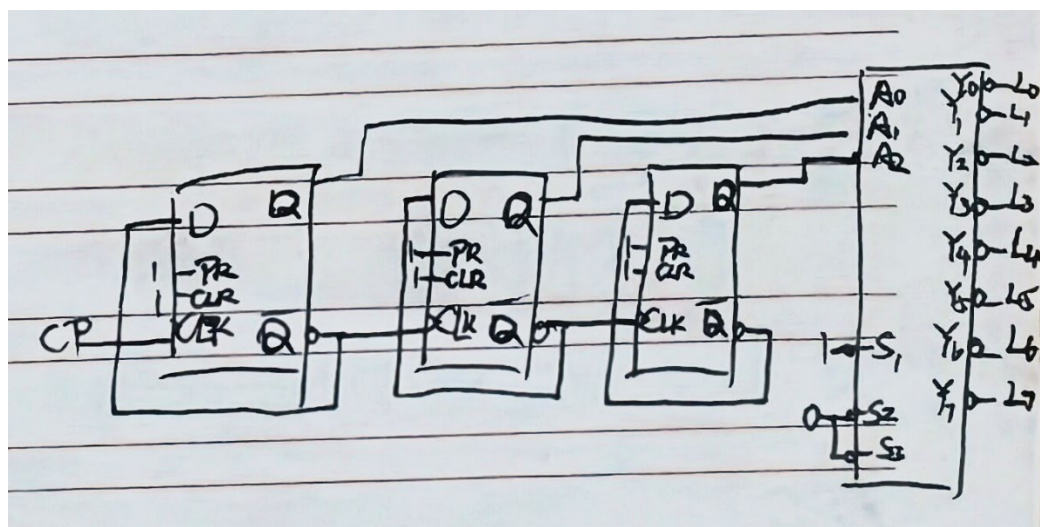
Q_{0n+1}

$Q_{2n} \backslash Q_{1n} Q_{0n}$	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	1	1	1	1

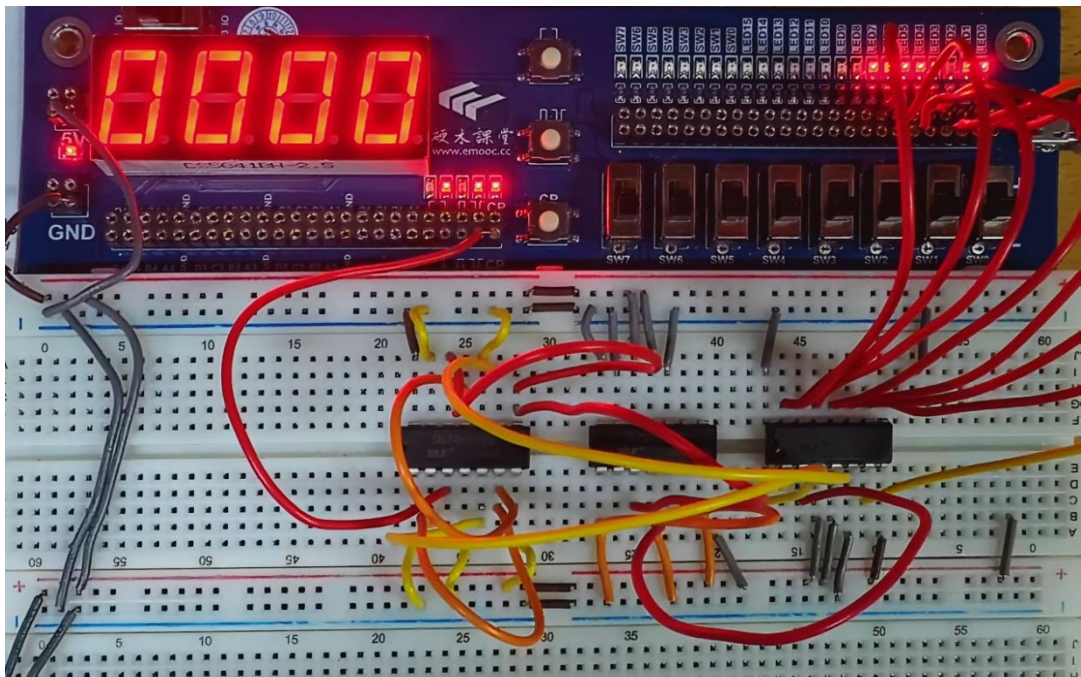
$$Q_{0n+1} = \overline{Q_{2n}}\overline{Q_{1n}}\overline{Q_{0n}} + \overline{Q_{2n}}Q_{1n}Q_{0n}$$

$$Q_{0n+1} = \overline{Q_{0n}}$$

电路原理图



硬件连接图



二、 序列发生器

分别用 MSI 计数器和移位寄存器设计一个具有自启动功能的 010110 序列信号发生器

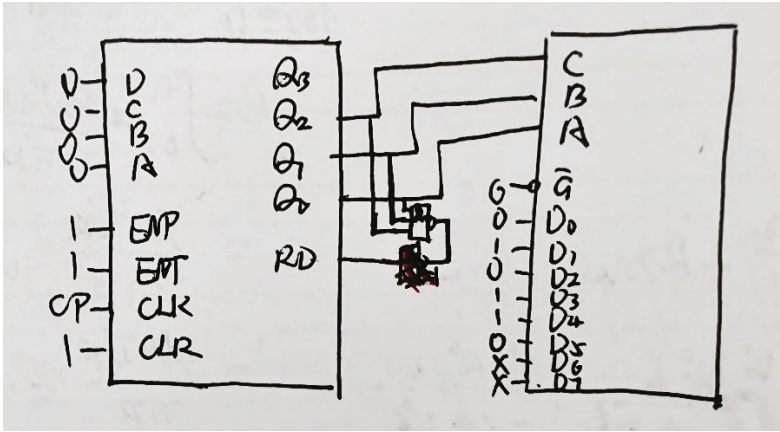
- (1) 写出设计过程，画出电路逻辑图
- (2) 搭接电路，并用单脉冲静态验证实验结果
- (3) 加入 TTL 连续脉冲，用示波器观察观察并记录时钟脉冲 CLK、序列输出端的波形。

MSI 计数器：

真值表

	C	B	A	Y
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0

电路原理图

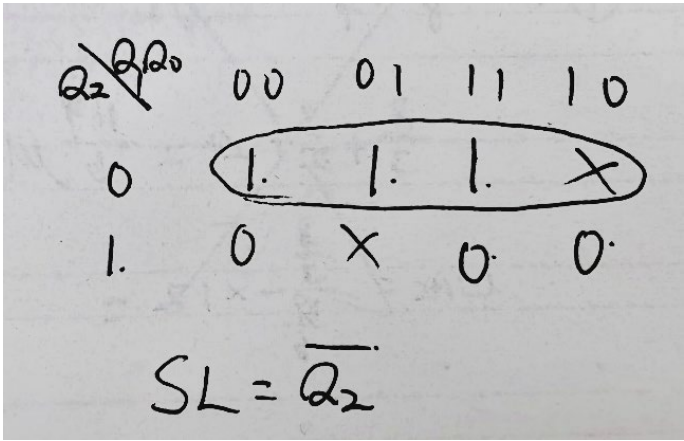


移位寄存器:

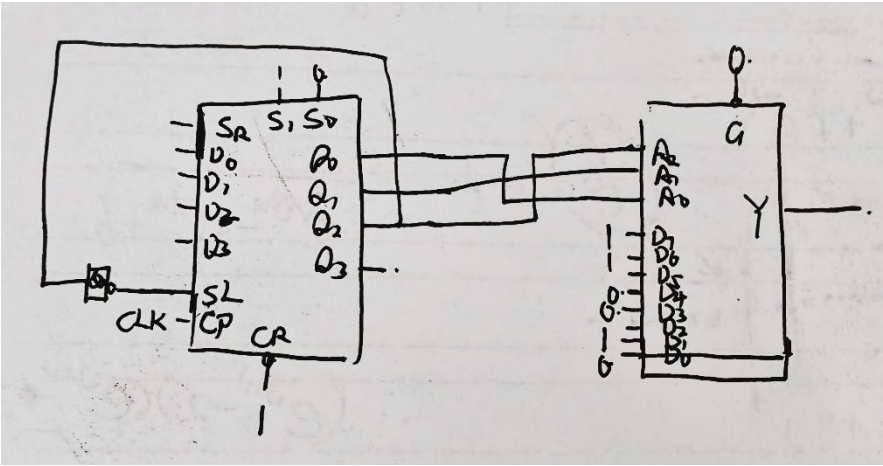
真值表

Q2	Q1	Q0	Y	SL
0	1	1	0	1
1	1	1	1	0
1	1	0	0	0
1	0	0	1	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1

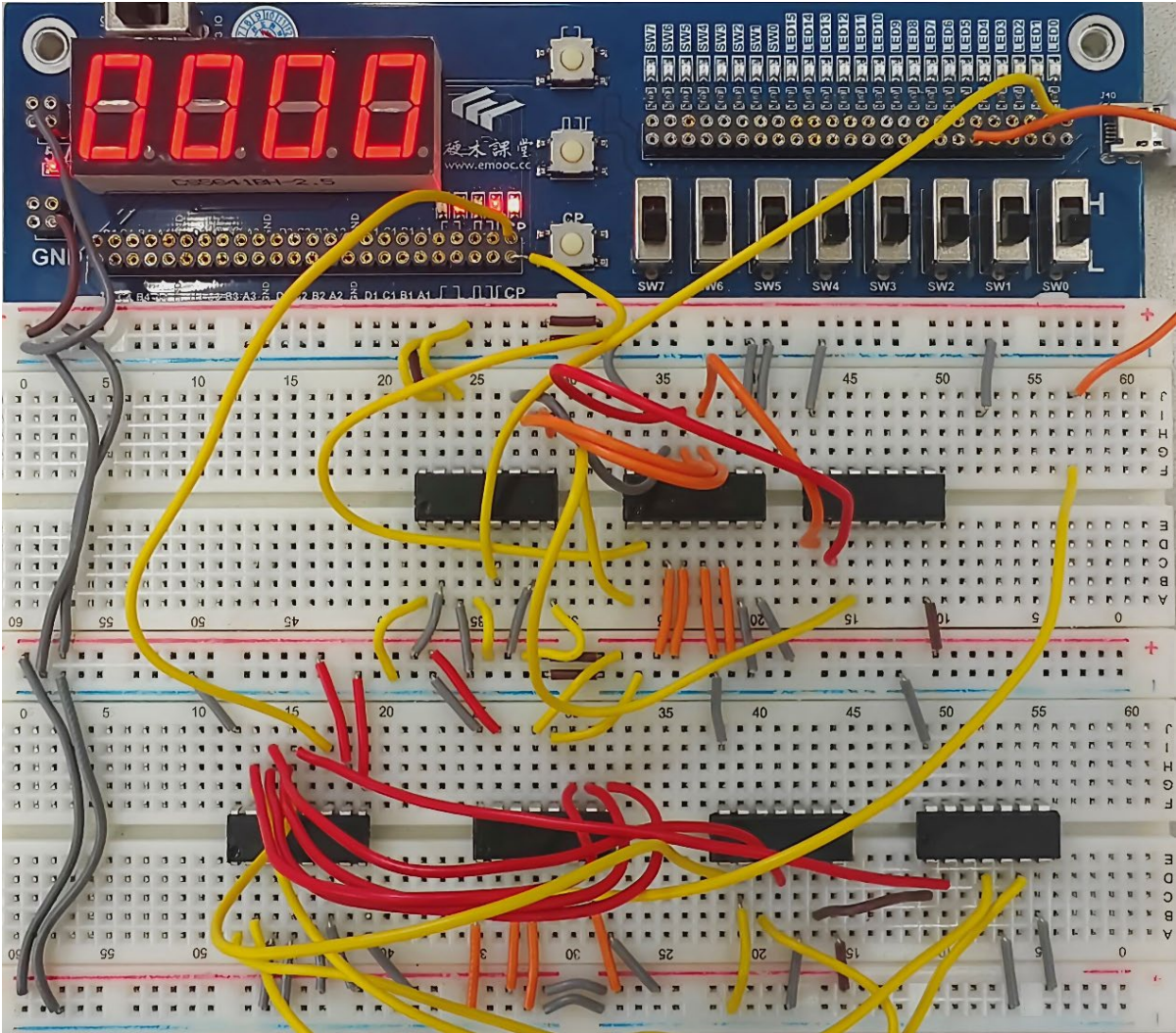
卡诺图



电路原理图



硬件连接图

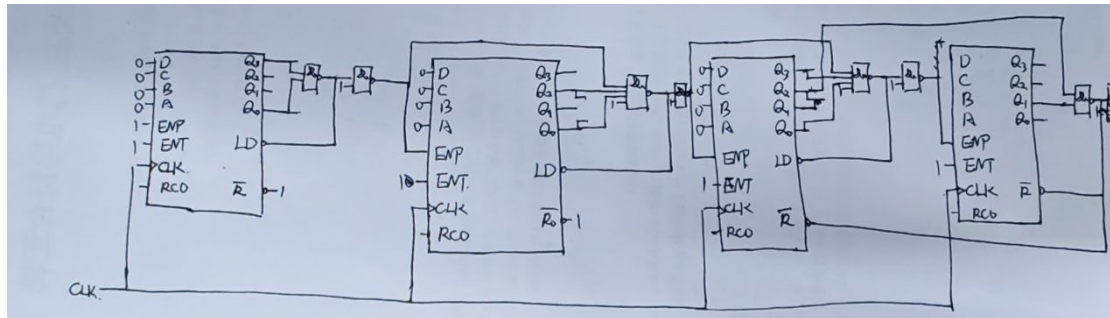


三、 简易数字钟

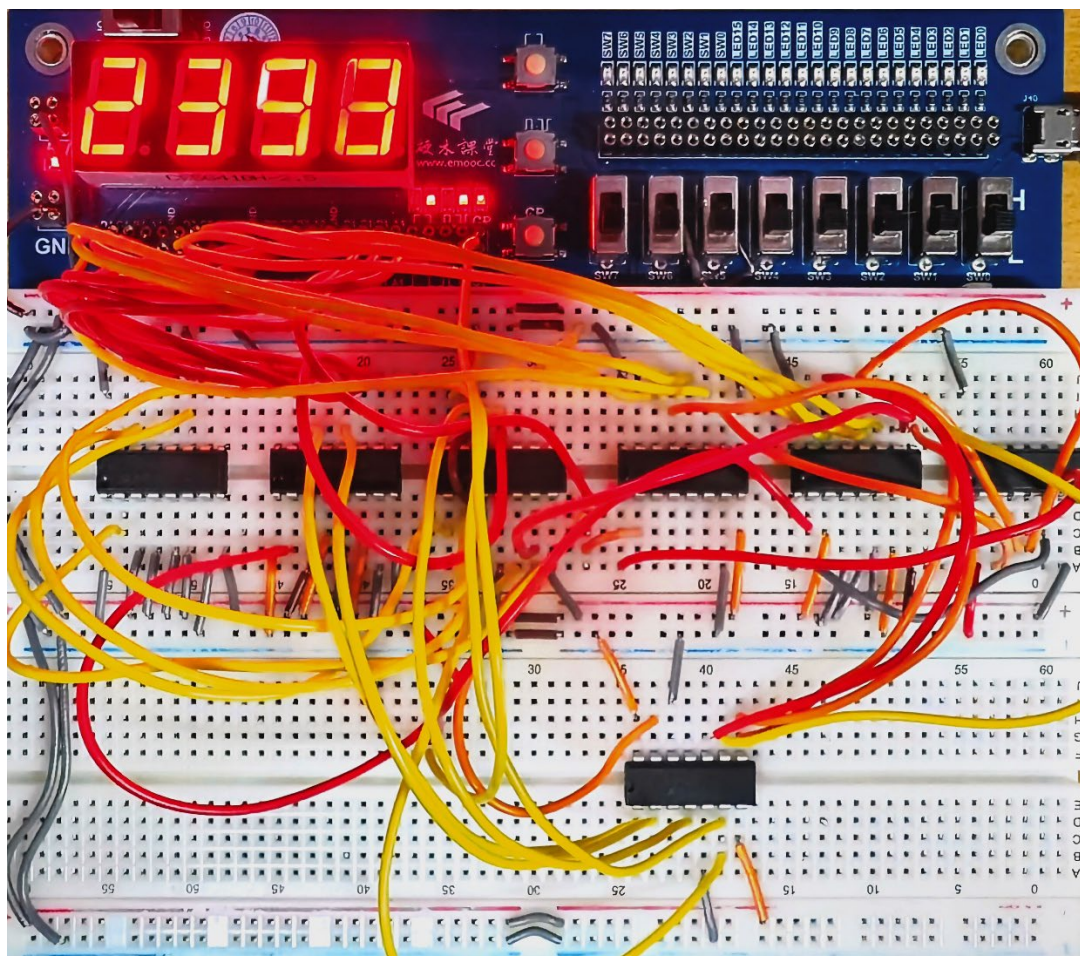
设计一个只有小时和分钟功能的简易数字钟，输入时钟脉冲的周期为 1 分钟，4 位数码管用于显示，高 2 位显示小时(0~23)，低 2 位显示“分钟”(0~59)。

- (1) 设计并搭试电路，验证电路结果。
- (2) 用双踪示波器观察并记录“分钟”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形
- (3) 用双踪示波器观察并记录“小时”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形

电路原理图



硬件连接图

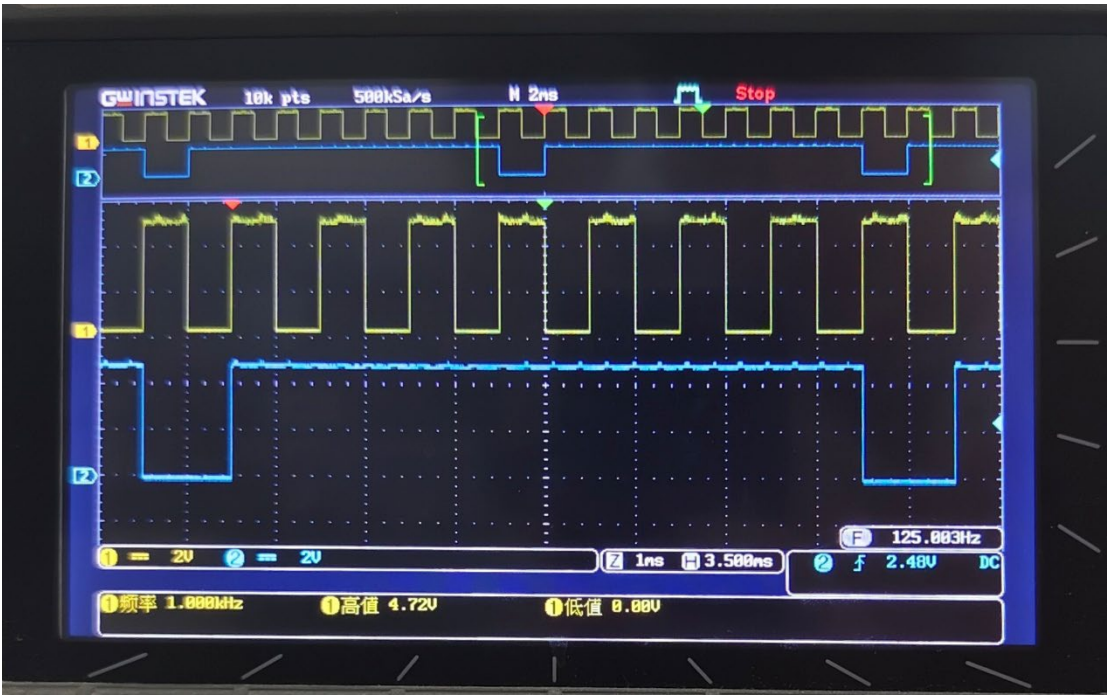


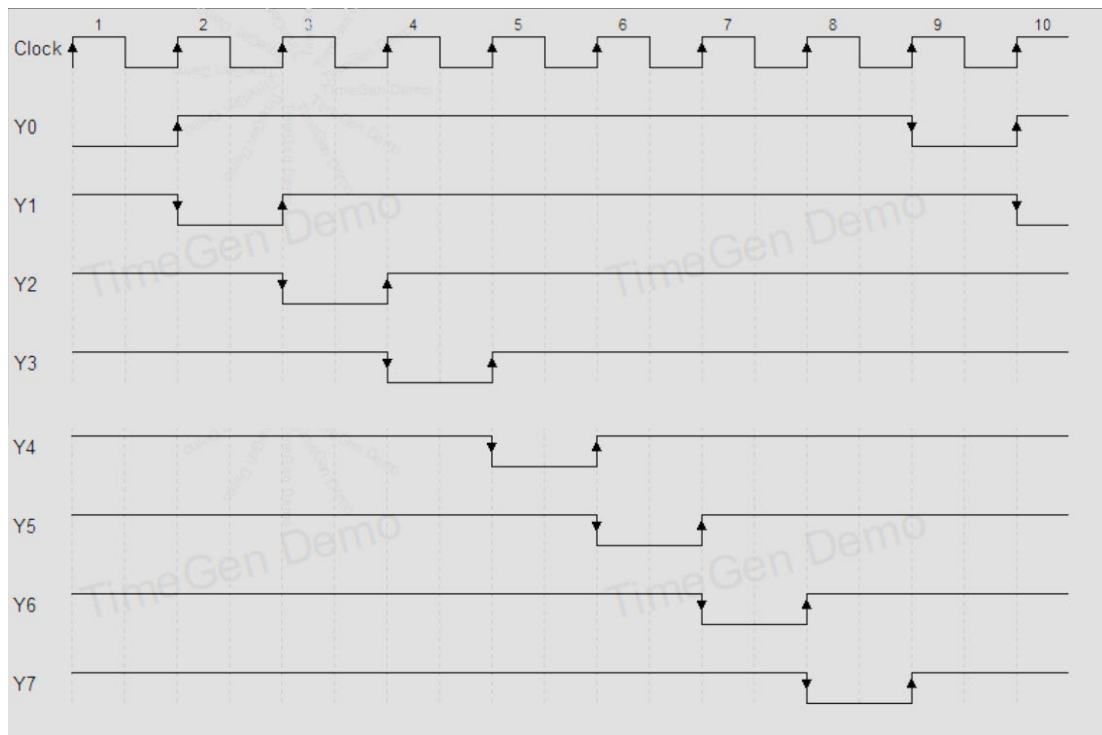
测试方案

一、 广告流水灯

Q_{2n}	Q_{1n}	Q_{0n}	Q_{2n+1}	Q_{1n+1}	Q_{0n+1}
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

波形图：



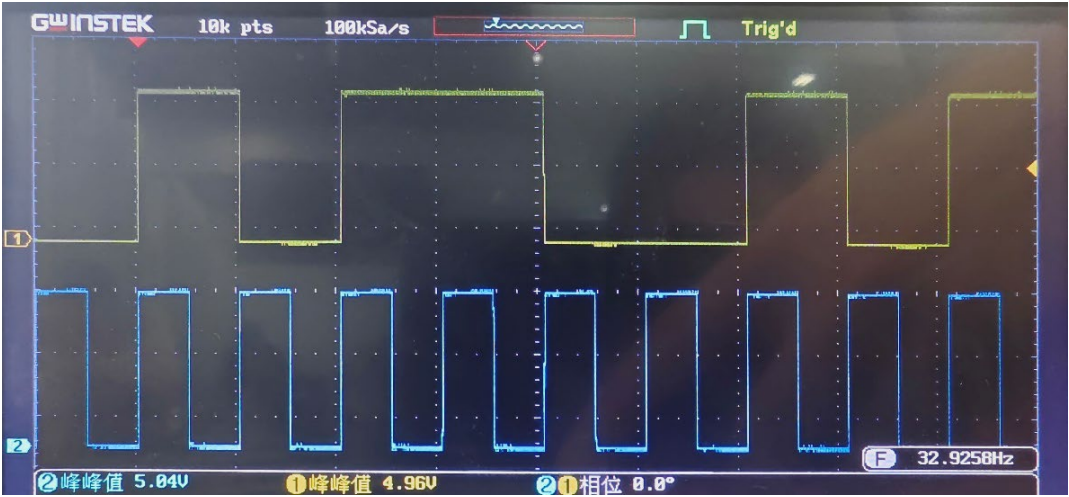


二、 序列发生器

MSI 计数器：

	C	B	A	Y
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0

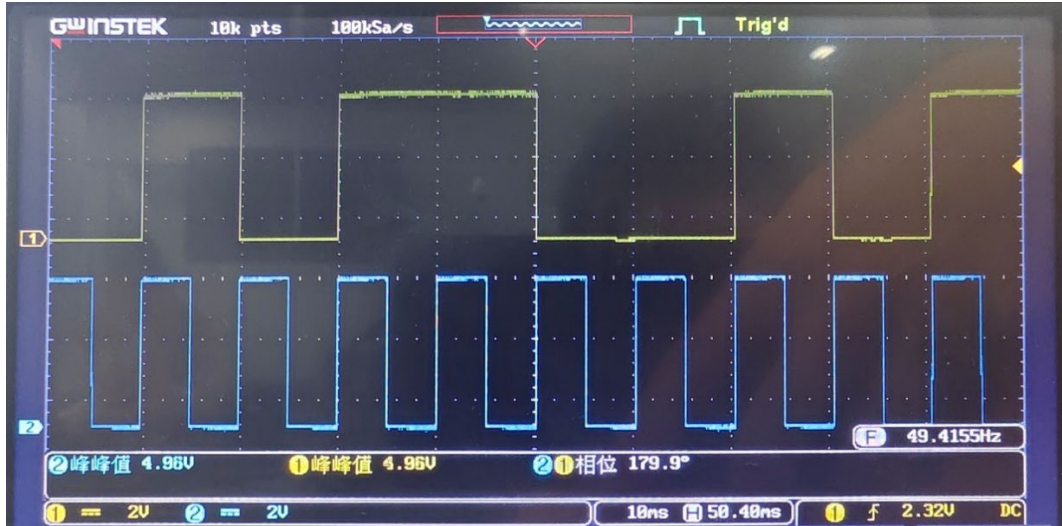
波形图：



移位寄存器：

Q2	Q1	Q0	Y	SL
0	1	1	0	1
1	1	1	1	0
1	1	0	0	0
1	0	0	1	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1

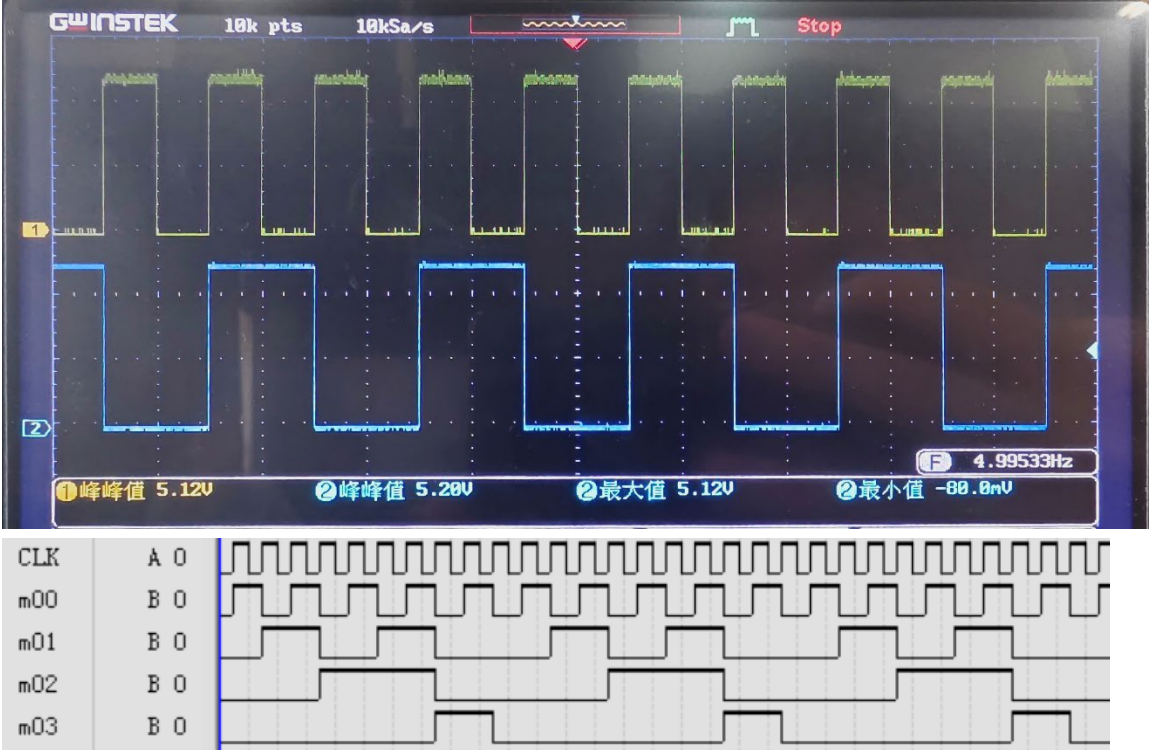
波形图：



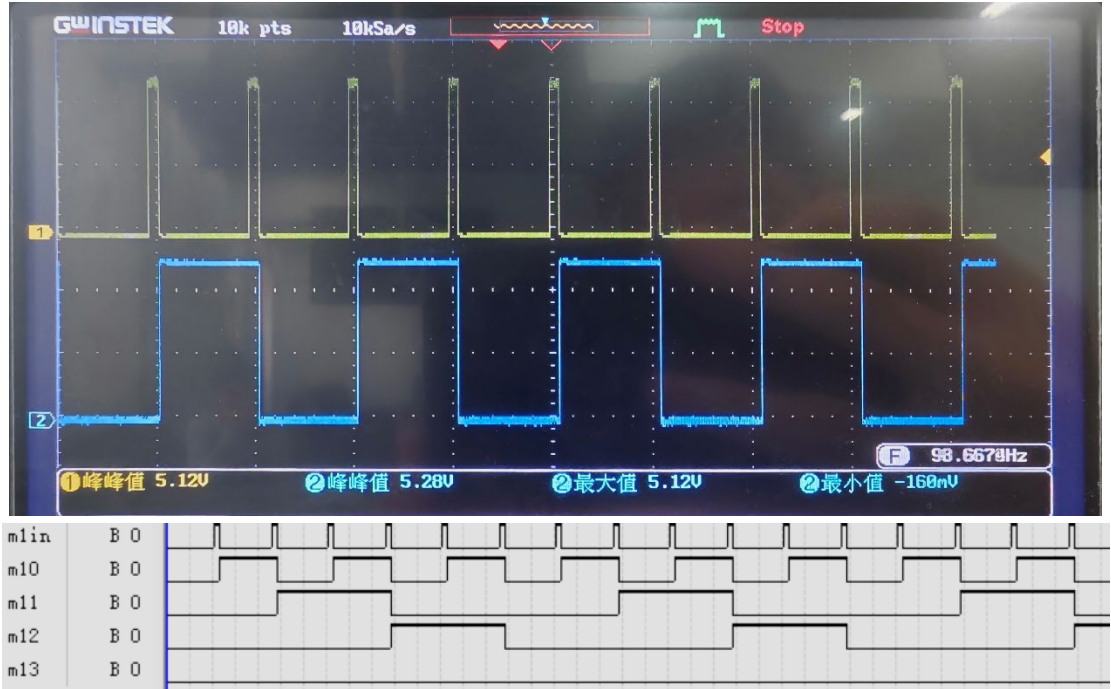
三、 简易数字钟

波形图：

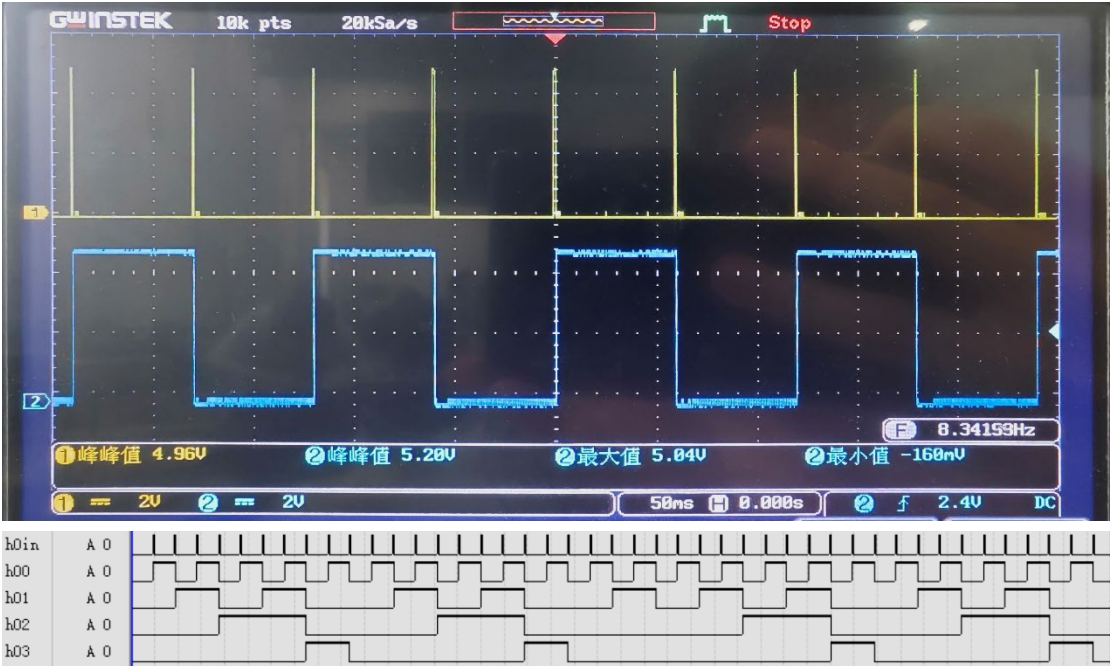
分钟个位：



分钟十位：



小时个位：



小时十位：

